

义务教育教科书

(五·四学制)

物理

综合活动手册

九年级 下册

学校 _____

班级 _____

姓名 _____

学号 _____

上海科学技术出版社

义务教育教科书

(五·四学制)

物理

综合活动手册

九年级 下册

上海科学技术出版社

主 编：高 景

执行主编：朱 臻

本册主编：张 艳

核心编写人员：（以姓氏笔画为序）

刘展鸥 许海峰 沈 兰 姜 雄 徐建军

责任编辑：张 燕

美术设计：诸梦婷

义务教育教科书（五·四学制） 物理综合活动手册 九年级 下册

出 版 上海世纪出版（集团）有限公司 上海科学技术出版社

（上海市闵行区号景路 159 弄 A 座 9F - 10F 邮政编码 201101）

发 行 上海新华书店

印 刷 上海新华印刷有限公司

版 次 2026 年 1 月第 1 版

印 次 2026 年 1 月第 1 次

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 4

字 数 74 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5478 - 7531 - 5/G · 1442

定 价 3.50 元

价格依据文号 沪价费〔2017〕15 号

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或本产品任何部分·违者必究

如发现印装质量问题或对内容有意见建议，请与本社联系。电话：021-64848025，邮箱：jc@sstp.cn

目 录

第 14 章 电与磁	1
第 1 节 磁场	1
第 2 节 电流的磁场	6
第 3 节 通电导线在磁场中受到的作用力	13
第 4 节 电磁感应	16
跨学科实践 风力发电的应用	21
第 15 章 电磁波及其应用	24
第 1 节 电磁波	24
第 2 节 电磁波的应用	30
跨学科实践 信息的编码与传递	34
第 16 章 从原子到星系	39
第 1 节 原子 原子结构	39
第 2 节 地球 太阳系	41
第 3 节 银河系 宇宙	43
第 17 章 能量的转移和转化 能源	45
第 1 节 能量的转移和转化	45
第 2 节 能源的开发与利用	49
第 3 节 能源与可持续发展	53
跨学科实践 我国核科学技术的发展	55

..... 第1节 磁场

· 第1课时 ·



自主活动 1

将一根条形磁体放在一堆回形针上,缓慢提起,如图 14-1-1 所示。

(1) 条形磁体的_____ (选填“两端”或“中央”)吸起的回形针较多。这一现象说明了什么?

(2) 有的回形针下面还吸着其他回形针,将上方的回形针从条形磁体上取下来,观察其下方的回形针是否会脱落。这一现象说明了什么?



图 14-1-1



自主活动 2

如图 14-1-2 所示,用条形磁体接近小磁针,小磁针_____ (选填“会”或“不会”)保持静止。这一现象说明了什么?

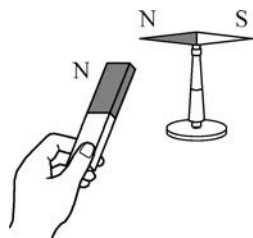


图 14-1-2



自主活动 3

在水平桌面上,将 8 个小磁针放在图 14-1-3 所示的圆圈位置。

(1) 不放入条形磁体时,在图 14-1-3 中记录小磁针静止时 N 极的指向。

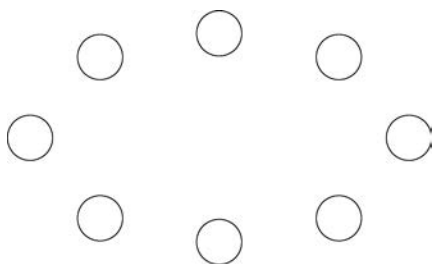


图 14-1-3

(2) 放入条形磁体时,如图 14-1-4 所示,记录小磁针静止时 N 极的指向。

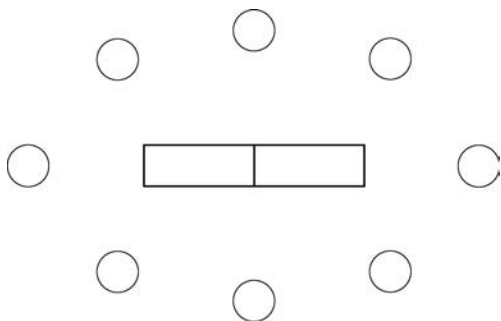


图 14-1-4

(3) 图 14-1-4 中,小磁针静止时 N 极的指向是否相同? 这一现象说明了什么?



巩固练习

1. 没有相互接触的两个磁体间也会相互吸引或排斥,这是因为磁体的周围存在_____。
2. 关于磁场,判断下列说法是否正确。正确的打“√”,错误的打“×”。
 - (1) 磁场看不见、摸不着,所以不是真实存在的。 ()
 - (2) 磁场有方向,可以通过小磁针静止时 N 极的指向反映该位置磁场的方向。 ()
3. 若小磁针的磁极标志模糊不清了,如何判断其磁极的极性?

· 第 2 课时 ·



自主活动

把铁屑均匀撒在玻璃板上,将玻璃板分别放在置于水平桌面上的条形磁体和蹄形磁体上,如图 14-1-5 所示。轻轻敲击玻璃板,仔细观察玻璃板上铁屑的分布情况,在图 14-1-6 中用平滑的曲线粗略画出铁屑的排列情况。

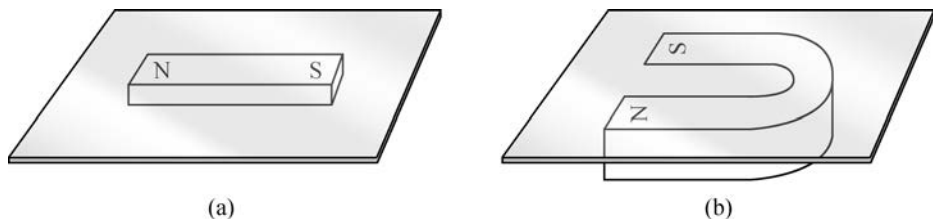


图 14-1-5

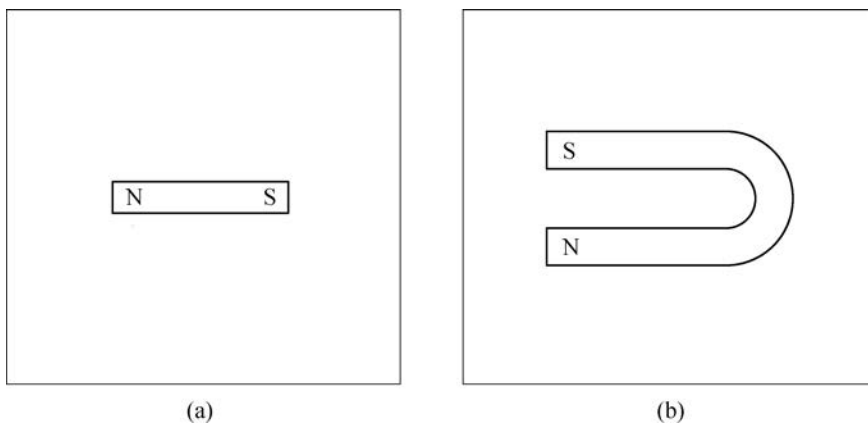


图 14-1-6



想一想★

将几个可自由转动的小磁针放在水平桌面上,静止时它们的 N 极都指向北方,这是为什么?



巩固练习

- 关于磁感线,判断下列说法是否正确。正确的打“√”,错误的打“×”。
 - 磁感线是由铁屑组成的。 ()
 - 磁感线不是磁场中真实存在的曲线。 ()
 - 磁体周围没画磁感线的地方不存在磁场。 ()
- 在图 14-1-7 中,根据小磁针 N 极的指向,分别标出条形磁体和蹄形磁

★ 本书中标有“★”的栏目是根据教材内容设置的补充活动。

体的 N 极和 S 极。

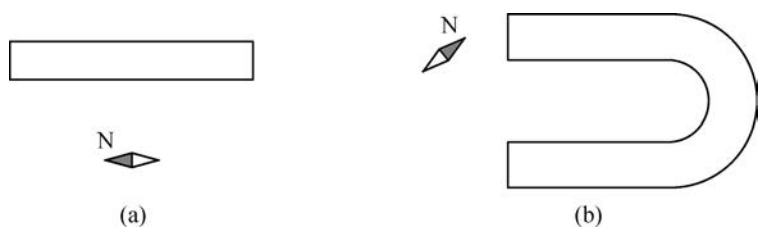


图 14 - 1 - 7

3. 如图 14 - 1 - 8 所示,绿海龟是著名的“航海能手”。据说生活在南美洲的绿海龟,每到产卵季节时,它们就从巴西沿海向坐落在南大西洋的阿森松岛游去。这座小岛全长只有几千米,距巴西 2 000 多千米,但是绿海龟却能准确无误地远游到达。这是因为绿海龟和信鸽一样,体内有某种磁性物质,它们能借助 _____ 辨别方向。



图 14 - 1 - 8

..... 第 2 节 电流的磁场

· 第 1 课时 ·



自主活动

将小磁针放在水平桌面上,观察小磁针静止时 N 极的指向。如图 14-2-1 所示,将导线平行放在小磁针的上方。

(1) 闭合开关,观察小磁针的偏转情况并记录现象。猜测这一现象说明了什么。

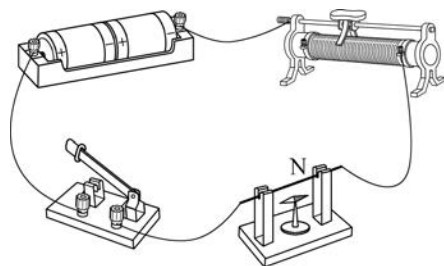


图 14-2-1

(2) 将电源的正、负极对调,闭合开关,观察小磁针的偏转情况并记录现象。

(3) 比较(1)与(2)中观察到的现象是否一致,并猜测这说明了什么。



想一想★

在玻璃板上均匀地撒一些铁屑,给安装在玻璃板上的螺线管通电后,轻轻敲击玻璃板,铁屑的排列情况如图 14-2-2 所示。你认为通电螺线管外部的磁场分布与哪种磁体周围的磁场分布相似?

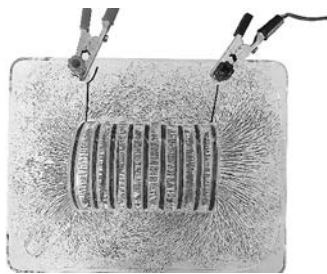


图 14-2-2



巩固练习

1. 奥斯特发现_____现象,揭示了电和磁之间存在着联系。
2. 将一个可灵活转动的小磁针置于水平桌面上,位于小磁针上方的直导线与一节干电池触接瞬间,小磁针的偏转情况如图 14-2-3 所示。

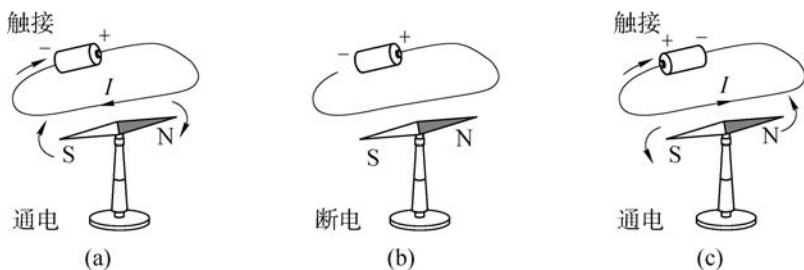


图 14-2-3

- (1) 比较图 14-2-3 中的_____、_____两图,可知通电导线周围存在着磁场。
- (2) 比较图 14-2-3 中的_____、_____两图,可知通电导线周围存在着与电流方向有关的磁场。

3. 如图 14-2-4 所示,在玻璃板上均匀地撒一些铁屑,给螺线管通电后,轻轻敲击玻璃板,铁屑的排列情况反映了通电螺线管周围磁场的分布情况,试说明实验中能否用铜屑代替铁屑。

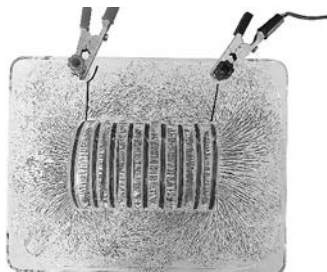


图 14-2-4

· 第 2 课时 ·

学生实验 探究通电螺线管外部磁场的方向

● 实验目的

探究通电螺线管外部磁场的方向。

● 实验器材

螺线管(安装在水平玻璃板或白纸板上)、电源、开关、导线若干、小磁针若干。

● 实验步骤

1. 用导线将螺线管与电源、开关串联。如图 14-2-5 所示,在螺线管外部不同位置放置若干小磁针。开关断开时,观察并在图 14-2-6 中记录不同位置处小磁针静止时 N 极的指向。

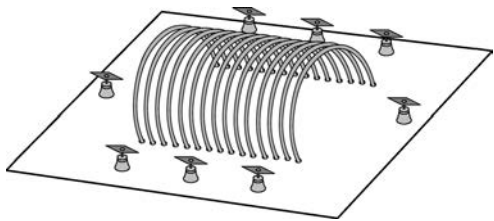


图 14-2-5

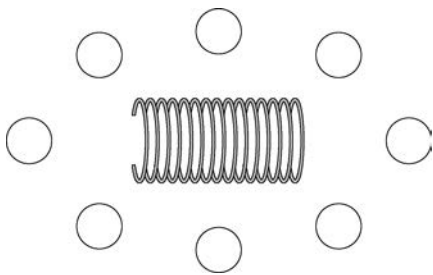


图 14-2-6

2. 闭合开关,观察并在图 14-2-7 中记录不同位置处小磁针静止时 N 极的指向,并在螺线管上标注实验时相应的电流环绕方向。

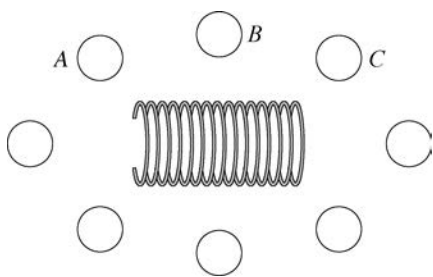


图 14-2-7

3. 改变电流方向,观察并在图 14-2-8 中记录不同位置处小磁针静止时 N 极的指向,并在螺线管上标注实验时相应的电流环绕方向。

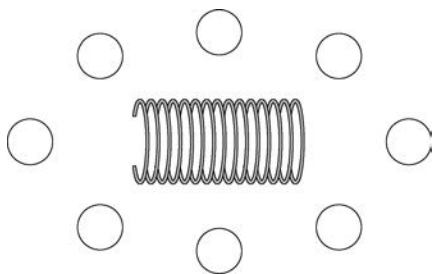


图 14-2-8

4. 整理实验器材。

● 实验结论

图 14-2-7 中通电螺线管外部不同位置 A、B、C 三处的磁场方向_____ (选填“相同”或“不同”),该通电螺线管的_____ (选填“左”或“右”)端相当于条形磁体的 N 极;通电螺线管中电流的环绕方向变为反向时,螺线管外部同一位置处的磁场方向_____ (选填“不变”或“变为反向”)。

● 交流反思

将本小组的实验记录和结论与其他小组交流,比较各小组的通电螺线管外部磁场的方向。能否用一种简单的方法,描述通电螺线管的 N 极与电流环绕方向的关系?



巩固练习

1. 试说明能否借助铁屑判断通电螺线管外部的磁场方向。

2. 小明在“探究通电螺线管外部磁场的方向”实验中,通电螺线管外部的小磁针静止时 N 极的指向如图 14-2-9 所示,据此可判断出通电螺线管的左端相当于条形磁体的_____极。

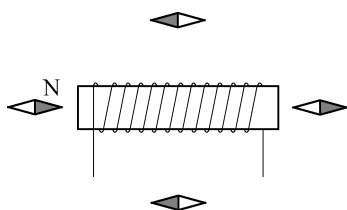


图 14-2-9

3. “探究通电螺线管外部磁场的方向”实验中,电源正、负极对调前后,通电螺线管外部的小磁针静止时 N 极的指向分别如图 14-2-10(a)、(b)所示,据此可知通电螺线管外部磁场的方向与螺线管中_____的方向有关。

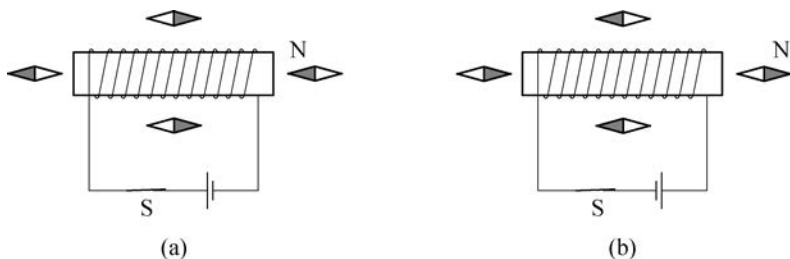


图 14-2-10

· 第 3 课时 ·



想一想 1 ★

你能借用自己的手指来描述通电螺线管的电流方向与 N 极位置的关系吗?

看看图 14-2-11 中蚂蚁是怎么说的,也许你会受到一些启示。

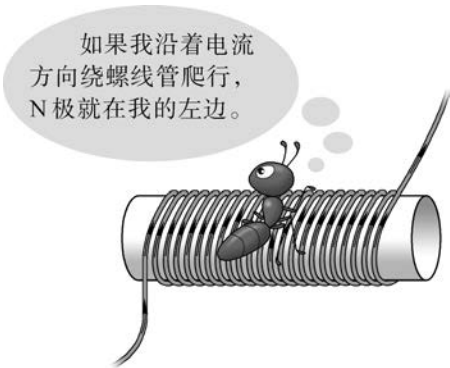


图 14-2-11

 想一想 2 ★

构成电磁铁的主要部件是线圈,电磁铁只有在线圈中通有电流时才具有磁性。用一根导线和一枚铁钉绕制一个电磁铁,并与开关、干电池串联,试猜测在导线和铁芯相同的情况下,电磁铁磁性的强弱可能与哪些因素有关。感兴趣的同学可以动手验证你的猜测(注意实验安全)。

 巩固练习

1. 用右手螺旋定则判断通电螺线管的磁场方向时,弯曲的四指指向螺线管中_____的方向,则大拇指所指的那端是通电螺线管的_____极。
2. 在图 14-2-12 中标出开关 S 闭合时通电螺线管磁感线的方向。

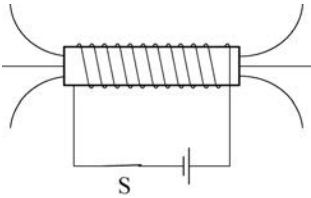


图 14-2-12

3. 试根据图 14-2-13 中小磁针 N 极的指向,判断螺线管所接电源的正、负极,并在图上标明。

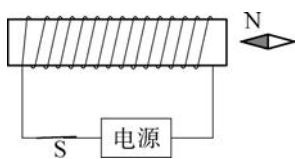


图 14-2-13

..... 第 3 节 通电导线在磁场中 受到的作用力

• 第 1 课时 •



自主活动 1

如图 14-3-1 所示,将直导线 ab 放在两根平行的导体轨道上,并静置于蹄形磁体中间,导体轨道与电源、开关串联。闭合开关接通电路,直导线 ab _____ (选填“会”或“不会”)由静止变为运动。交流讨论这一现象说明了什么。

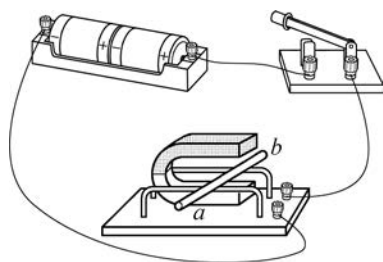


图 14-3-1



自主活动 2

(1) 保持图 14-3-1 中蹄形磁体 N 极和 S 极的位置不变,把电源的正、负极对调后接入电路,使通过直导线 ab 的电流方向与原来相反,观察到直导线 ab 由静止开始运动的方向与自主活动 1 中的运动方向 _____ (选填“相同”或“相反”)。交流讨论这一现象说明了什么。

(2) 保持图 14-3-1 中电源的正、负极不变,把蹄形磁体的 N 极和 S 极位置对调,使直导线 ab 所处磁场的方向与原来相反,接通电路后,观察到直导线 ab

由静止开始运动的方向与自主活动 1 中的运动方向_____ (选填“相同”或“相反”)。交流讨论这一现象说明了什么。



巩固练习

1. 关于本节自主活动 1,判断下列说法是否正确。正确的打“√”,错误的打“×”。

(1) 直导线 ab 通电后运动起来,说明直导线在蹄形磁体的磁场中受到了力的作用。 ()

(2) 因为蹄形磁体始终静止,所以通电直导线 ab 对蹄形磁体没有作用力。 ()

2. 通电导线在磁场中受到的作用力的方向与_____方向和_____方向都有关。

3. 静止在磁场中的导线通电后运动起来,在此过程中,消耗了_____能,获得了_____能。

• 第 2 课时 •



想一想 1 ★

扬声器工作时,能量从哪里来?



想一想 2 ★

如图 14-3-2 所示,将线圈置于磁体两磁极间的磁场中,且线圈与电源、开关串联连接。闭合开关接通电源,线圈在磁场中受到作用力会转动起来。若将电源的正、负极对调后接入电路,则:

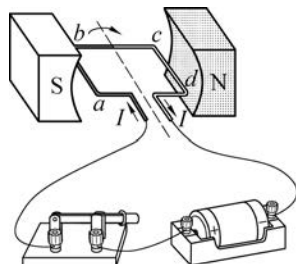


图 14-3-2

(1) 闭合开关接通电源,线圈的 ab 边、 cd 边在磁场中受到的作用力的方向与原来相同还是相反?

(2) 线圈由静止起转动的方向与原来相同还是相反?

(3) 如果不改变电源的正、负极,线圈能否持续同方向转动下去?



巩固练习

1. 扬声器工作时利用了通电线圈在_____中受到力的作用。
2. 电动机主要是由_____和_____两部分组成的。
3. 电动机的换向器有什么作用?

..... 第 4 节 电磁感应

• 第 1 课时 •



自主活动

如图 14-4-1 所示,用绝缘细线将直导线 ab 悬挂起来,使其置于蹄形磁体的磁场中。闭合开关,直导线 ab 与灵敏电流计、开关串联组成闭合回路。

(1) 保持直导线 ab 静止,灵敏电流计的指针_____ (选填“会”或“不会”)发生偏转。

(2) 将直导线 ab 沿水平方向来回移动,灵敏电流计的指针_____ (选填“会”或“不会”)发生偏转。

(3) 交流讨论(1)和(2)中的现象说明了什么。

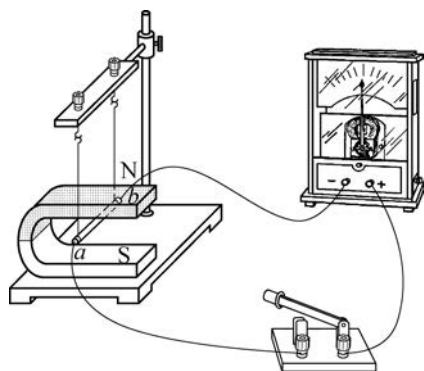


图 14-4-1

学生实验 探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件

● 实验目的

探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件。

● 实验器材

单根直导线 ab 、蹄形磁体、灵敏电流计、开关、导线若干。

● 实验步骤

1. 如图 14-4-1 所示,用绝缘细线将直导线 ab 悬挂起来,使其置于蹄形磁体的磁场中,将直导线 ab 与灵敏电流计、开关串联组成回路。
2. 闭合开关,尝试用不同方式移动直导线 ab 或磁体,观察灵敏电流计指针的偏转情况,并将实验过程及现象记录在表 1 中。

表 1

实验序号	磁体运动情况	_____ 运动情况	_____ 情况
1			
2			
3			
4			
5			
6			

3. 图 14-4-2 所示是蹄形磁体两磁极间的磁感线,圆圈“○”表示垂直于纸面的直导线 ab 的 a 端,用箭头标出以上实验过程中,在磁体保持静止时直导线 ab 的运动方向。

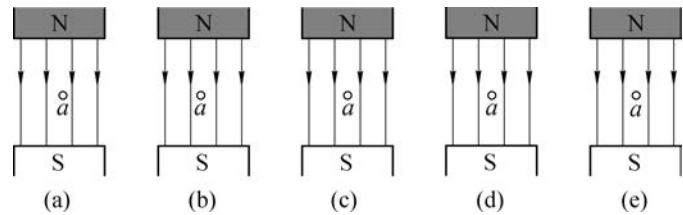


图 14-4-2

4. 如果把直导线 ab 看作一把“小刀”,分析以上各实验情况中,这把“小刀”有没有切割磁感线,并根据实验情况扩展和完善表 1。

5. 整理实验器材。

● 实验结论

导体在磁场中运动时产生感应电流的条件是：_____。

● 交流反思

将本小组的实验记录、分析和结论，与其他小组交流。用条形磁体代替蹄形磁体，能否产生感应电流？



巩固练习

1. 当闭合回路的一部分导体在磁场中做_____磁感线运动时，在导体中就会产生_____。

2. 关于电磁感应，判断下列说法是否正确。正确的打“√”，错误的打“×”。

(1) 只要导体在磁场中运动，就会产生感应电流。 ()

(2) 电磁感应现象是电能转化成机械能的过程。 ()

(3) 产生感应电流的回路必须是闭合的。 ()

3. 某同学在做“探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件”实验时，实验装置如图 14-4-3 所示。闭合开关后，要使灵敏电流计的指针发生偏转，可以如何操作？写出两种可行的操作方式。

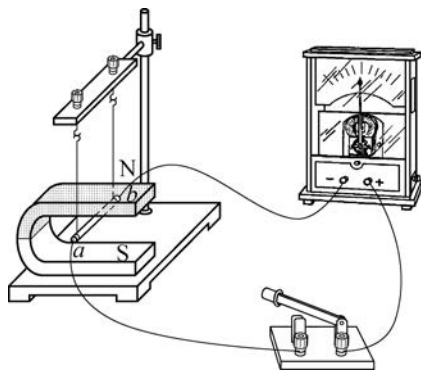


图 14-4-3

· 第 2 课时 ·



自主活动

图 14-4-4 所示是实验室用的手摇发电机。

(1) 线圈静止时,小灯泡是否发光?

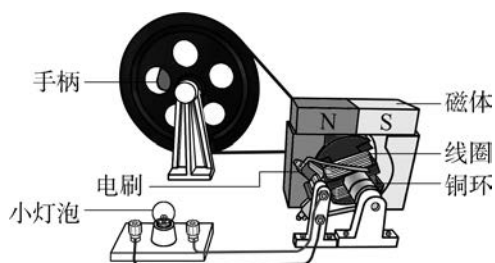


图 14-4-4

(2) 摇动手柄使线圈在磁场中转动,小灯泡是否发光? 如果小灯泡发光,小灯泡的亮度是否不变?



想一想★

在上述自主活动中,根据小灯泡发光时的亮度变化情况,猜想手摇发电机发出的电流是否恒定不变。写出一种验证你的猜想的方案。



巩固练习

1. 下列装置中,工作时利用电磁感应现象的是()。
A. 电磁铁 B. 电磁继电器 C. 发电机 D. 电动机
2. 你认为是否可以采取线圈不动、磁体转动的方式来发电? 说明理由。
3. 试通过具体实例说明自然界中有哪些形式的能可以通过发电机转化为电能。



风力发电的应用

风力发电是将风所蕴含的动能转换成电能的工程技术。绿色清洁的风力发电有利于促进人类社会可持续发展。从 2010 年起,我国风力发电累计装机容量跃居世界第一。沿海地区蕴藏着巨大的风力资源,风力发电(图 1)是目前国家重点推进的能源建设项目之一。



图 1

任务 1: 用微型发电机和小风扇叶片组装成一个微型风力发电机组,连接好 LED 灯,用电吹风机吹小风扇叶片,模拟风力发电。使用电吹风机的不同挡位,从不同角度、不同距离吹动小风扇叶片时,比较 LED 灯的亮度。思考在实际环境中还有哪些因素可能会影响 LED 灯的亮度。

器材: 微型发电机 1 个、小风扇叶片、LED 灯、电吹风机、导线若干等。

(1) 成立合作小组,在表 1 中记录小组成员分工的信息。

表 1

小 组 信 息	
小组成员	成员分工

(2) 使用电吹风机的不同挡位,从不同角度、不同距离吹动小风扇叶片,将 LED 灯亮度的比较情况记录在表 2 中。

表 2

实 验 方 法	LED 灯亮度情况
用电吹风机的不同挡位吹小风扇叶片	
从不同角度吹小风扇叶片	
从不同距离吹小风扇叶片	

(3) 展示小组的实验情况,交流讨论在实际环境中还有哪些因素可能会影响 LED 灯的亮度。

任务 2: 查阅资料,了解目前我国风电项目的分布特点,分析风力发电的优缺点;了解上海海上风电的发展情况及规划,分析发展风电对上海城市发展的影响。

(1) 了解目前我国风电项目的分布特点,分析风力发电的优缺点,记录在表 3 中。

表 3

我国风电项目的分布特点	
风力发电的优点	
风力发电的缺点	

(2) 了解上海海上风电的发展情况及规划,结合上海的地理特点,运用相关物理知识,从节能、环保、生态等视角,分析发展风电对上海城市发展的影响,记录在表 4 中。

表 4

上海海上风电 发展及规划	
发展风电对上海 城市发展的影响	

(3) 交流各小组的调查情况。

● 评价与反思

表 5

评价项目	评价要点(☆☆☆)	自评	互评
实践计划	能制订分工合理、任务明确、进度可行的实践计划		
	能在规定的时间内完成计划		
实践成果	能阐述风力发电的基本原理,通过比较 LED 灯的亮暗程度,提出猜想		
	能用控制变量的方法设计实验方案,利用微型风力发电机点亮一盏 LED 灯,并能解释实验结果		
	能归纳描述我国风电项目的分布特点		
	能列出风力发电的主要优缺点,结合相关学科知识,从节能、环保、生态的视角,分析发展海上风电对上海发展的意义		
信息搜集	能有效搜索所需学习资源,注意数据的可靠性和时效性		
	能规范地标注引用数据、图片等相关信息的来源		
交流合作	能利用数字设备开展交流活动		
	在完成各自任务的同时,能与其他成员团结协作,开展合作		
	在规定时间内完成展示,表达方式合理、流畅自然		
评分方法: 完全符合评价要点得☆☆☆,部分符合得☆☆,少量符合得☆			

..... 第 1 节 电磁波

· 第 1 课时 ·



想一想★

(1) 图 15-1-1 是模拟赫兹发现电磁波的实验装置。先将电磁波发射端与接收端的设备相对放置,按下开关给发射端通电,可以观察到两个不锈钢珠之间会产生蓝白色电火花,此时发射端向外辐射电磁波。接收端收到电磁波后,固定在铜管上的氖管将会发出红色亮光。发射端的设备通电后,能发射电磁波,说明电磁波的产生可能和_____有关。

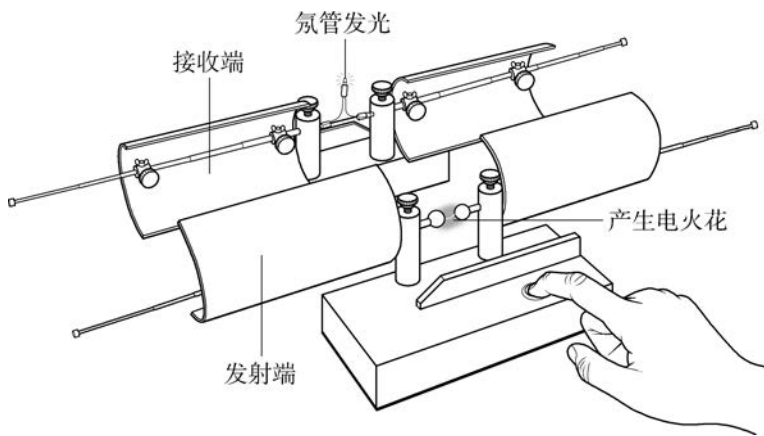


图 15-1-1

(2) 接收端接收到电磁波后氖管会发光,据此分析电磁波是否具有能量。



自主活动

(1) 打开收音机,调节调谐旋钮,可以收听到电台广播,说明收音机接收到了_____。

(2) 将收音机的波段开关调至“中波”挡,调节调谐旋钮到无电台处,调大音量,拉出天线。取一根短导线和一节干电池,在收音机附近将导线一端与电池一极相接,另一端不断刮擦电池的另一极(图 15-1-2)。描述

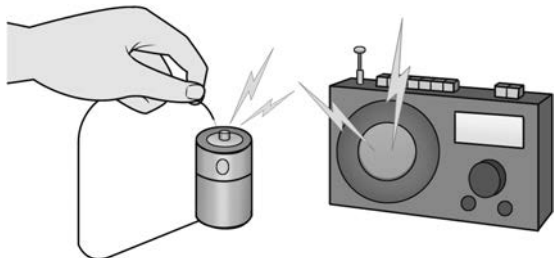


图 15-1-2

所发生的现象。将该收音机靠近正在工作的充电器,描述所发生的现象。

(3) 简述产生上述现象的原因。



巩固练习

1. 英国物理学家_____经过潜心研究,预言了电磁波的存在;德国物理学家_____通过实验发现了电磁波。
2. 人们发现,_____电流可以产生电磁波。

3. (多选)下列电器或器件,可以看作发射电磁波的波源的是()。

A. 正在工作的充电器

B. 加热食品的微波炉

C. 国家授时中心的天线

D. 正在振动的音叉

• 第 2 课时 •



自主活动 1

(1) 如图 15-1-3 所示,将绳子的一端固定,上下甩动绳子的另一端。描述你所观察到的现象。

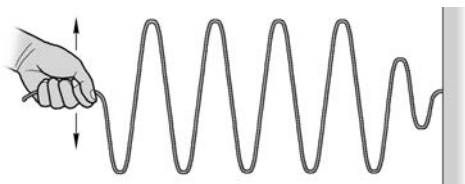


图 15-1-3

(2) 增大甩动绳子的频率,绳子产生的波形如何变化?



自主活动 2 ★

如图 15-1-4 所示,将电磁波接收器通过传感器及数据采集器与计算机相连,打开电磁波发射器并不断改变发射的电磁波信号频率,观察计算机屏幕显示的波形图。比较不同频率的波形图(图 15-1-5)的差异。

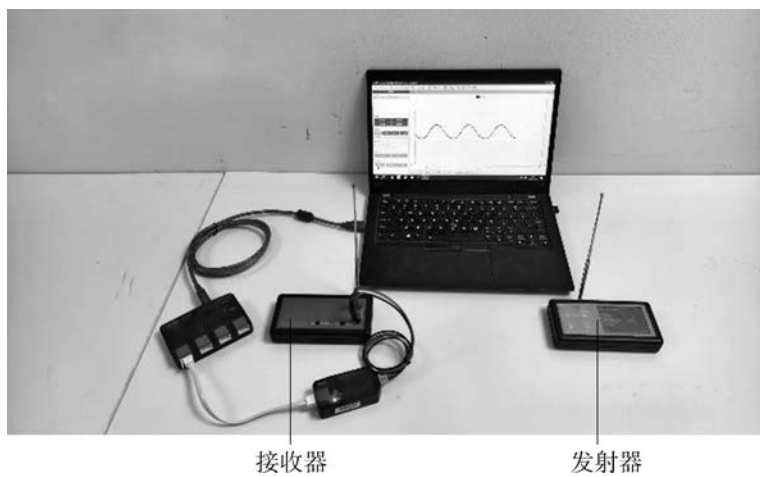
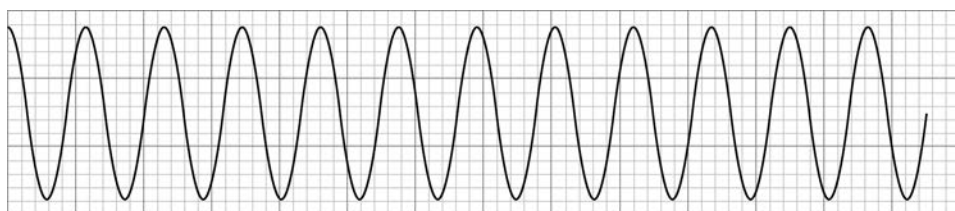
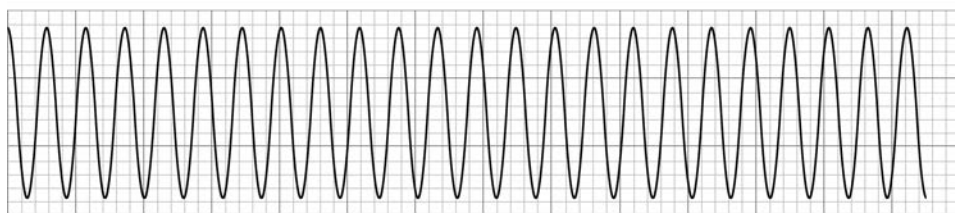


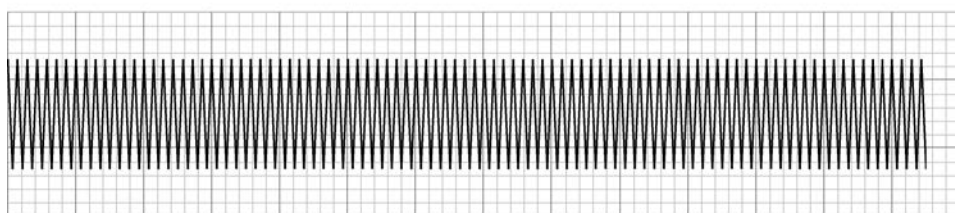
图 15 - 1 - 4



(a) 频率较低的波形图



(b) 频率中等的波形图



(c) 频率较高的波形图

图 15 - 1 - 5



想一想

(1) 除了收音机和移动通信,你还了解哪些电磁波的相关应用?

(2) 通过你所了解的电磁波的应用验证电磁波可以在真空中传播。

(3) 如图 15-1-6 所示,我们曾做过一个实验:把正在发声的音箱放入连接抽气装置的透明罐中。逐渐抽出罐内空气,听到音箱的声音越来越轻,由此推理得出:声波不能在真空中传播。试着改进一下实验,并通过该实验证明电磁波可以在真空中传播。



图 15-1-6



巩固练习

1. 真空中电磁波的传播速度是 _____ m/s。在太空中,航天员在太空舱外部工作时,相互之间通过发射和接收电磁波的通信设备进行交谈,说明电磁波的传播 _____ (选填“需要”或“不需要”)介质。

2. 为了保障社会安全有序,地铁站、机场等场所引入了“太赫兹”安检设备。与工作人员用手持式设备近身检测不同,“太赫兹”设备可在不接触行人的情况下完成安检。“太赫兹”实际上是电磁波频率的单位, $1\text{ THz} = 10^{12}\text{ Hz}$,则 $1\text{ THz} =$ _____ GHz 。查阅教材图 15-2-2 可知,波速相同时,短波广播使用的电磁波波长 _____ (选填“大于”“等于”或“小于”)“太赫兹”安检设备发出的电磁波波长。

3. 图 15-1-7 为两种不同频率的波的波形图,图(b)中波的波长为 _____ m ,已知这两种波的波速相同,则图 _____ 所示波的频率更高。

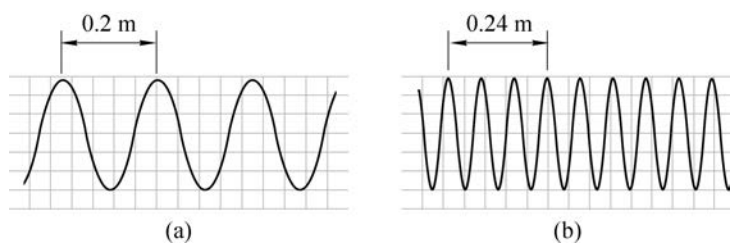


图 15-1-7

..... 第 2 节 电磁波的应用

· 第 1 课时 ·



想一想★

电磁波的“家族”非常庞大,仔细观察教材图 15-2-2 后,回答以下问题。

(1) 某电台发射的电磁波频率为 792 kHz,这个频率的电磁波属于长波、中波还是短波?

(2) 某 WiFi 路由器发射的电磁波频率为 5 GHz,这个频率的电磁波属于中波、短波还是微波?



自主活动★

(1) 简述电磁波在生产生活中有哪些可以体现传递能量的应用。

(2) 红外线是一种不可见光,物体温度越高,向外辐射红外线的本领越强。图 15-2-1 所示为红外热成像仪拍摄的汽车引擎,引擎温度不同的部分在热成像仪中显示的颜色不同。观看热成像仪相关应用的视频或者尝试用热成像仪拍摄教室内的环境,讨论红外热成像仪还有哪些应用。



图 15-2-1

巩固练习

1. 利用微波可以加热食物,说明电磁波可以传递_____。
2. 我国技术人员通过分析航空图像对冬小麦进行监测,了解冬小麦感染条锈病(一种微生物引起的小麦病害)的程度。这是_____技术的应用之一。

3. (1) 紫外线是一种不可见光,它能够破坏微生物的遗传物质和蛋白质,所以医院的紫外线灯(图 15-2-2)可以用来_____。

(2) 紫外线也是一把双刃剑,阳光中的紫外线会灼伤皮肤,如果长期在户外活动,一定要注意防晒,简述你所了解的户外防晒措施。



图 15-2-2

· 第 2 课时 ·



自主活动 1 ★

教材第 43 页“拓展视野”中的声音信号加载方式称为调幅,还有一种方式称为调频。收音机上的 MW、SW 分别对应的是中波和短波调幅广播,FM 则是表示调频广播。

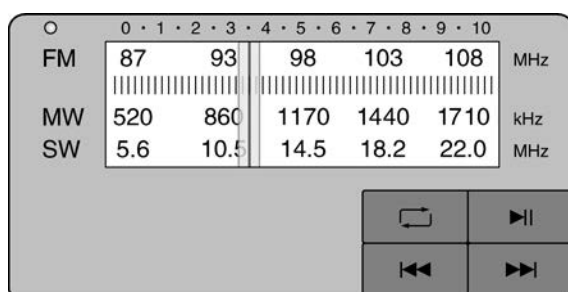


图 15-2-3

观察图 15-2-3 所示的收音机调谐面板,写出该收音机 MW、SW 和 FM 波段的频率范围。



自主活动 2 ★

(1) 由于手机功率比较小,发射的电磁波传输距离不够远,而一个移动通信基站信号覆盖范围也有限,所以我们周围会有一些手机信号的盲区,如远离基站的区域,在这些地方手机基本无法通信。生活中还有哪些手机信号的盲区?

(2) 将手机 A 放入金属盒中,用手机 B 拨打手机 A 的号码,能否拨通? 回想一下,在封闭的电梯内手机通信是否畅通?



巩固练习

1. 电磁波可以传递信息,如_____。

2. 为了让雷达无法侦察到飞机,人们研制出一种“隐形飞机”,如图 15-2-4 所示。它的表面有一层特殊材料,这种材料能够增强对雷达发射_____ (选填“电磁波”或“声波”)的吸收作用,而使反射作用减小;它的机身制成特殊形状,能够进一步_____ (选填“减弱”或“增强”)这种波的反射,使雷达设备难以检测飞机的踪影。



图 15-2-4

3. 有一种电磁波频率非常低,只能传送一些很简单的信息。但是这种电磁波传播距离相当远,而且还可以穿透海水向核潜艇发送信息。结合所学知识判断这是哪一种波长的电磁波。



信息的编码与传递

声波传递信息时受到干扰,会导致信息失真(图 1),电磁波传递信息也会遇到类似问题。我国古代先民为了避免烽燧之间传递信息走样,他们用类似灯笼的信标——“烽”、点燃后冒着浓烟的柴草堆——“积薪”等一些非常易于辨识的信号组合起来传递敌情(图 2),这是一种古老的利用编码传递信息的方式。



图 1

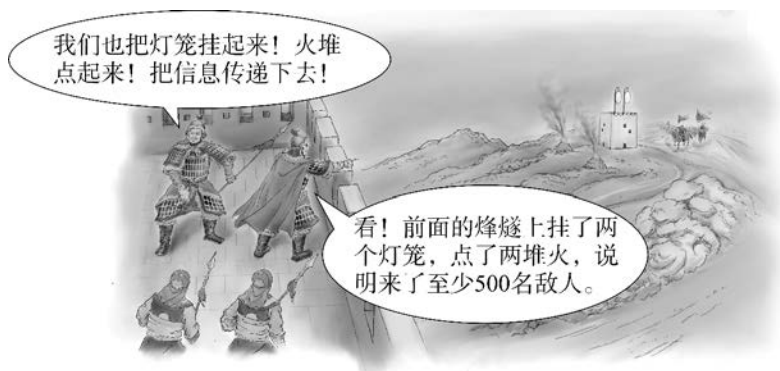


图 2

19 世纪中期,莫尔斯用“点”和“横”两种符号对文字进行编码(图 3)。发送信息时,通过按动发报机的操控开关(图 4)产生长短不同的电流来表示“点”和“横”,这种电码至今还有很多实际应用。

莫尔斯电码					
A	· —	N	— ·	1	· — — —
B	— · · ·	O	— — —	2	· — — —
C	— · — ·	P	— · —	3	· — · —
D	— · —	Q	— · — ·	4	· — · —
E	·	R	— · — —	5	· — · —
F	· — · ·	S	— · —	6	· — · —
G	· — —	T	—	7	· — · —
H	· — · —	U	— · —	8	· — · —
I	· —	V	— · — ·	9	· — · —
J	· — — —	W	— · —	0	— — — —
K	— · —	X	— · — ·		
L	— · — ·	Y	— — · —		
M	— —	Z	— — · —		

图 3

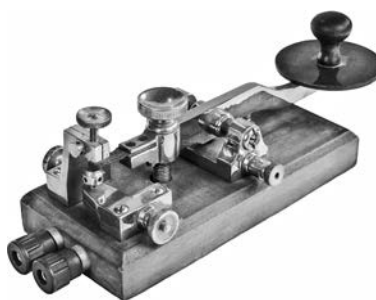


图 4

● 跨学科实践任务

任务 1: 两人为一小组，一位同学作为发报员，另一位同学作为译报员。设计一个由电源、导线、小灯泡和开关等器材组成的简单发报机，画出电路图并按图连接器材。

(1) 成立通信小组，将小组成员分工信息填在表 1 中。

表 1

实验序号	小组信息	
1	发报员	译报员
2	发报员	译报员

(2) 在方框内画出电路图。

(3) 发报员在收到写有单词的纸条后,按照莫尔斯电码将其转化为“点”和“横”,按动发报机的操控开关把这个单词发送出去。译报员则通过观察小灯泡亮暗时间长短,对照莫尔斯电码翻译出这个单词。两人交换角色,重复上述活动。把自己发报和译报的过程填在表 2 中。

表 2

数 据 记 录	
作为发报员收到的单词	将单词翻译成莫尔斯电码
作为译报员收到的莫尔斯电码	将莫尔斯电码翻译成单词

任务 2: 小组讨论:为什么莫尔斯电码只用“点”和“横”两种符号对文字进行编码? 进一步分析信息技术一般都用二进制编码的原因。

(1) 任务 1 中译报员对“点”和“横”是否区分得很好? 如果增加一种符号“长横”对字母进行编码,则每个字母的电码会更短,但会有什么缺点?

(2) 如果将声音、图像信息转化成只有“0”和“1”的二进制数字,用“1”和“0”分别表示电压(或电流)的有无,这种信号在传递时有什么优势?

(3) 将表 3 中两个呼救信号转化为莫尔斯电码。

表 3

呼救信号译码		
单词	help	SOS
莫尔斯电码		

(4) 尝试用任务 1 的电路发送“SOS”这串字符,分析“SOS”能成为国际公认的紧急呼救信号的原因。

(5) 讨论在紧急情况下,如何利用手电筒发送“SOS”求救信号。思考还可以利用哪些简单的设备发送这个求救信号。

(6) 完成总结报告。报告应包含以下内容:① 编码传递信息的优势;② 计算机存储和传递信息用二进制编码的大致原因;③ 未来是否会有比二进制更先进的编码方式。(可以贴纸)

● 评价与反思

表 4

评价项目	评价要点(☆☆☆)	自评	互评
实践计划	能制订分工合理、任务明确、进度可行的实践计划		
	能在规定的时间内完成计划		
实践成果	了解什么是编码传递信息		
	通过活动了解编码传递信息的优势		
	能准确发送和接收信息		
	能说明计算机用二进制编码存储和传递信息的大致原因		
信息搜集	能有效搜索所需学习资源,注意数据的可靠性和时效性		
	能规范地标注引用数据、图片等相关信息的来源		
交流合作	能利用数字设备开展交流活动		
	在完成各自任务的同时,能与其他成员团结协作,开展合作		
	在规定时间内完成展示,表达方式合理、流畅自然		
评分方法: 完全符合评价要点得☆☆☆,部分符合得☆☆,少量符合得☆			

第16章

从原子到星系

..... 第 1 节 原子 原子结构



想一想 1

(1) 一张长为 10 cm 的纸条,第一天将其截成两段,第二天再将其中的一段截成两段,以此类推,多少天后就到原子的尺度了?(提示: $2^{10} \approx 10^3$)

(2) 如果将原子一个接一个地紧密排列成一行,则 10 cm 长度能排列多少原子?

(3) 如果原子直径跟上海体育馆(直径约 114 m)一样,那么原子核尺度有多大?



想一想 2 ★

世界上存在各种各样的原子,但是不同的原子,其质量之比都近似为整数之比,如碳原子与氧原子的质量之比近似为 $\frac{12}{16} = \frac{3}{4}$,这是为什么呢?



巩固练习

1. 原子是由_____和_____构成的,而_____绕_____运动。
_____带正电荷,_____带负电荷。(均选填“电子”或“原子核”)
2. 以下说法正确的是()。
 - A. 核外电子数等于核内中子数与质子数之和
 - B. 原子核的质量几乎等于原子的质量
 - C. 质子数相同的原子质量相等
 - D. 质量相等的原子其核外电子数相等
3. 中国古代哲学家说的“一尺之棰,日取其半,万世不竭”反映了什么物质观点? 另一位哲学家墨子的“非半弗斫,则不动,说在端”反映的又是什么物质观点?

..... 第 2 节 地球 太阳系



想一想 1

(1) 太阳每天的东升西落是由地球自转造成的现象,而地球的自转轴是通过南北两极的。如果我们正好在北极或南极,还能看到太阳的东升西落吗?

(2) 过去北半球的人们常用北极星来辨别方向,是因为它的位置几乎不变。试分析为什么北极星的位置几乎不变。



想一想 2

(1) 所谓“五星连珠”是指在地球上观察时,金、木、水、火、土五颗行星在公转轨道上近似连成一线的现象。这一现象是如何形成的呢?

(2) 比较行星与太阳的质量,你认为发生五星连珠现象时,对地球的运动或环境的影响会很大吗?



自主活动★

做一个小装置,模拟月球绕地球和地球绕太阳的运动,感悟日食和月食的发生。准备一块硬纸板和大小不同的3个球,用最大的球代表太阳,较大的球代表地球,最小的球代表月球(不考虑大小比例)。

将最大的球固定在硬纸板上,分别调整另外两个球的位置,使其处于发生日食或月食的状态。

如果按实际比例缩小,可以制作这个装置吗?



巩固练习

1. _____ 绕 _____ 运动, _____ 绕 _____ 运动。 _____ 是恒星, _____ 是行星, _____ 是卫星。(均选填“地球”“太阳”或“月球”)
2. 下列说法正确的是()。
 - A. 太阳和月球看上去一样大,所以太阳和月球到地球的距离相同
 - B. 冬天冷,夏天热,所以太阳在夏天离我们更近
 - C. 八大行星都围绕太阳公转
 - D. 我们能看到太阳、金星、月球等天体是因为它们都会发光
3. 试画出发生日食和月食时,太阳、地球和月球的相对位置示意图。

..... 第 3 节 银河系 宇宙



自主活动

对一个均匀画有小圆点的气球缓慢吹气。观察气球膨胀时,相邻小圆点及相距较远的小圆点之间的距离变化情况。

(1) 对气球缓慢吹气,描述小圆点之间的距离变化情况。

(2) 继续对气球吹气,描述相邻及相距较远的圆点之间的距离变化情况有何不同。

(3) 假如这些小圆点是一个个星系,你能从这个活动中得出什么结论吗?



想一想

我们是如何知道宇宙在膨胀的?



巩固练习

1. 从原子核到银河系,空间尺度跨越了多少个数量级(即 10 的多少次方)?

2. 下列说法错误的是()。
 - A. 太空望远镜比地面望远镜看得更清楚
 - B. 光年是距离单位
 - C. 光年是时间单位
 - D. 银河系比太阳系大得多

3. 如何理解“当我们看到 100 亿光年以外的天体时,也就看到了宇宙 100 亿年以前的样子”?

…… 第1节 能量的转移和转化 ……

· 第1课时 ·



自主活动 1

如图 17-1-1 所示,小球 A 静止在轨道的底端,从某一高处释放小球 B,观察两小球的运动情况。

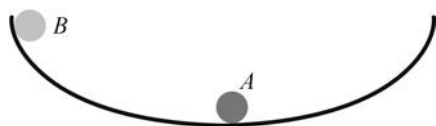


图 17-1-1

(1) 小球 B 向下运动时,重力做功,小球 B 的重力势能_____ (选填“增加”或“减小”),动能_____ (选填“增加”或“减小”),其_____能转化为动能。

(2) 小球 B 撞击小球 A 的过程中,小球 B 对小球 A 做功,小球_____获得动能,小球_____动能减小,其动能从小球_____转移到小球_____。

(3) 通过以上分析可知,做功往往伴随着能量的_____。



自主活动 2

如图 17-1-2 所示,把一根铜丝的两端分别与两根铁丝相连接,两根铁丝的另一端再与一个电流传感器相连。用酒精灯加热铁丝与铜丝的连接点。

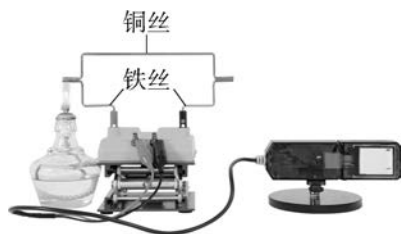


图 17-1-2

(1) 加热前,电流传感器的示数为_____。

(2) 加热时,电流传感器的示数为_____。

(3) 停止加热后,电流传感器的示数为_____。

(4) 这一过程中呈现出哪些不同形式的能量? 它们是如何转化的?



想一想

- (1) 不同形式的能量在一定条件下可以_____或_____。
- (2) 列举三个不同形式能量之间相互转化的具体情境。



巩固练习

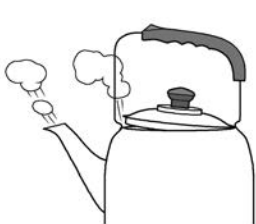
1. 图 17-1-3 所示的各个事例中,属于内能转化为机械能的是()。



A. 钻木取火



B. 锤子敲打钉子,
钉子发热



C. 水蒸气将壶盖
顶起



D. 用电炉加热水,
水温升高

图 17-1-3

2. 如图 17-1-4 所示,在试管中装入一定量的水,试管口塞上橡胶塞,然后用酒精灯给试管里的水加热,一会儿橡胶塞冲了出去。在这一过程中,酒精燃烧,将酒精的 _____ 能转化为 _____ 能,再传递给水和水蒸气,最后转化为橡胶塞的 _____ 能。热机的工作原理与此相似。

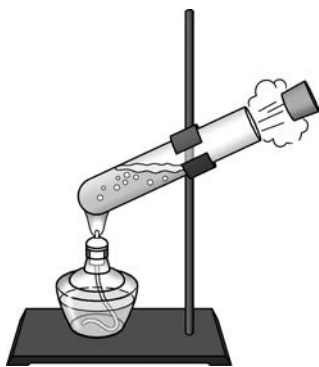


图 17-1-4

3. 炎炎夏日,某同学因在家酷暑难耐,于是突发奇想,关闭房间的门窗,打开冰箱门来降温。试根据所学

知识,分析该同学的做法是否科学。

· 第 2 课时 ·



自主活动 1 ★

(1) 找好朋友(或同桌)握握手,感觉一下谁的手暖和。握手过程中热量是从_____ (选填“高”或“低”)温物体自发地转移到_____ (选填“高”或“低”)温物体。

(2) 在现实生活中,有没有热量从低温物体转移到高温物体的现象? 如果有,试分析这些现象是自发地发生还是需要特定条件才能发生。



自主活动 2

将一滴墨汁滴入清水中,可以观察到墨汁扩散的现象。

(1) 图 17-1-5 所示是观察扩散现象的两张照片,试分析这两张照片的先后顺序。

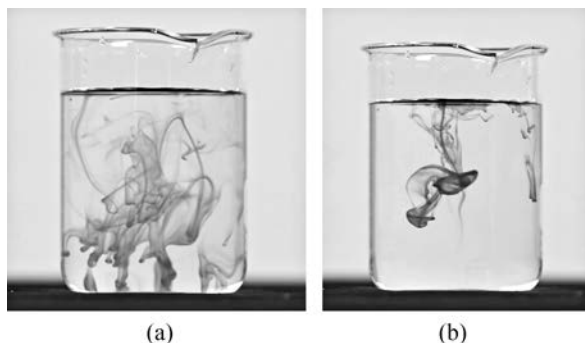


图 17-1-5

(2) 讨论：墨汁滴入水中后，能自发地与清水分离吗？

(3) 生活中还有哪些扩散现象？



巩固练习

1. 能量守恒定律告诉我们：能量既不会凭空_____,也不会凭空_____；它只会从一种形式转化为_____,或者从一个物体转移到_____,或者从物体的_____转移到其他部分；在转化或转移的过程中,能量的_____保持不变。

2. 在学习了能量守恒定律后,同学们一起梳理知识并交流了一些想法。你认为他们的想法中不正确的是()。

- A. 做功可以改变物体的内能
- B. 热传递是不同形式的能量的互相转化
- C. 在一定条件下各种形式的能量可以相互转化
- D. 在转移或转化过程中,能量的总和保持不变

3. _____、_____,摩擦生热……这些现象尽管都符合能量守恒定律,但它们的逆过程不会自发地发生。这体现了能量的转移和转化具有_____。

…… 第 2 节 能源的开发与利用 ……

• 第 1 课时 •



想一想 1 ★

生命活动离不开能量。一天中哪些活动会消耗较多的能量,我们又是通过何种方式补充能量的呢?



想一想 2

(1) 火力发电站可以把煤炭中储存的化学能转化成电能。在发电的过程中,还包含哪些能量形式的转化? 这些能量都可以被充分利用吗?

(2) 既然在能源加工的过程中,不可避免地要伴随损失。为什么还要对能源加工后再利用呢?



巩固练习

1. 把下列能源按要求分成两组：风能、水能、电能、地热能、核能、氢能、煤、焦炭、石油、汽油、柴油、天然气、酒精、秸秆、薪柴。

(1) 可以从自然界直接获得的能源：

(2) 不能从自然界直接获得的能源：

2. 在中国空间站上，太阳翼是获取能量的主要设备，它源源不断地将_____能转化为空间站所需的_____能。

3. 图 17-2-1 所示为上海东海大桥海上风力发电场，通过风力发电机把风能转化成电能。试具体说明能量转化的过程，以及在转化过程中是否有能量损失。



图 17-2-1

· 第 2 课时 ·



想一想 1 ★

在人类开发与利用能源的历程中,每次重大能源变革都源于能源开发利用的技术突破。试举例加以说明。



想一想 2 ★

19 世纪初,电磁感应现象的发现使人类进入了大规模获取电能的时代,电能被广泛应用于动力、照明、通信、广播等各个领域,在我们的生产生活中起到了重大作用。你能谈谈电能在生产生活中的优势吗?



巩固练习

1. 水能和风能和社会生活中被广泛利用,试各列举两个实例。

2. 火车,又称铁路列车,是人类历史上最重要的交通工具之一,早期因为使用煤炭或木柴作为燃料,所以称之为“火车”,于是一直沿用至今。试列举几种火车使用的能源。

3. 自 19 世纪以来,人类进入了大规模获取电能的时代,随着发电技术的突破和发展,发电方式也不断创新。试列举几种现在常见的发电方式。

..... 第 3 节 能源与可持续发展



想一想 1 ★

能源危机是人类社会共同面对的问题。

(1) 根据你的了解,你觉得目前存在哪些能源危机?

(2) 可再生能源可以源源不断地得到补充,所以我们应该全部采用可再生能源,而放弃使用不可再生能源。谈谈你对这种观点的看法。



想一想 2

我们可以从哪些方面应对能源危机?



巩固练习

1. 关于能量和能源,下列说法正确的是()。
 - A. 由于自然界中存在可再生能源,而且能量是守恒的,所以节约能源是没有必要的
 - B. 核电站的核心设备是核反应堆,核反应堆中发生的是核聚变
 - C. 太阳能热水器是将太阳能转化为电能的装置
 - D. 石油和核燃料都是不可再生能源
2. 地热能在我国储量巨大且绿色无污染,是极富潜力的未来清洁能源之一。试运用所学知识,设计一个地热能综合利用的简要思路。
3. 开发利用清洁能源是应对能源危机的有效途径吗?试运用所学知识简要阐述理由。



我国核科学技术的发展

我国核科学技术的发展大致可分为三个阶段。20 世纪 50 年代到 70 年代,我国有一大批科学家投入到核科学技术的基础研究中,为后续的发展奠定了基础。20 世纪 80 年代到 90 年代,我国的核科学技术开始走向工业化应用,建立了大量的核电站和核研究设施。21 世纪以来,我国的核科学技术开始走向创新发展,开展了小型核电站、可控核聚变等前沿研究。

任务 1: 在重核裂变过程中会伴随 2~3 个中子的产生,放出的中子可以继续引发其他重核发生裂变产生下一代中子,并使裂变反应不断进行下去,造成连锁式反应过程,我们称之为链式反应(图 1)。在生活中有许多类似的案例,找到一个类似的案例进行展示,并说明相似之处。

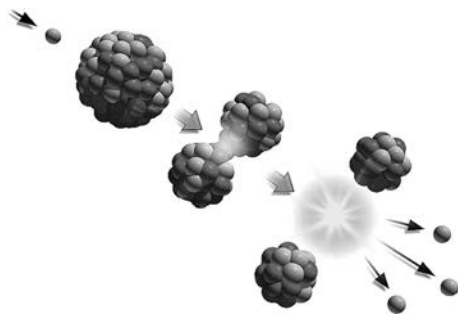


图 1

(1) 成立合作小组,记录小组成员分工的信息(表 1)。

表 1

小组成员	具体(成员)分工

(2) 各小组做交流汇报,展示链式反应类似案例,记录各小组案例(表 2)。

表 2

小组序号	具体案例描述
1	
2	

(续 表)

小组序号	具体案例描述
3	
4	

(3) 汇总所有类似案例,比较说明这些案例的相似之处。

任务 2: 为我国“两弹一星”事业作出突出贡献的 23 位科学家,被授予“两弹一星功勋奖章”。邓稼先和于敏是其中的杰出代表,搜集资料,制作一份宣传海报,简要介绍他们的主要贡献及“两弹一星”精神。

(1) 搜集关于邓稼先和于敏两位科学家的相关资料,规范地标注引用数据、图片等相关信息的来源(表 3)。

表 3

科学家	相 关 资 料
邓稼先	
于 敏	

(2) 制作一份宣传海报,简要介绍他们的主要贡献及“两弹一星”精神。

(3) 通过展示宣传海报交流各自的体会和收获(表 4)。

表 4

小组序号	体 会 和 收 获
1	
2	

(续 表)

小组序号	体会和收获
3	
4	

● 评价与反思

表 5

评价项目	评价要点(☆☆☆)	自评	互评
实践计划	能制订分工合理、任务明确、进度可行的实践计划		
	能在规定的时间内完成计划		
实践成果	能形象地模拟链式反应过程		
	能准确概括邓稼先和于敏的主要贡献及“两弹一星”精神		
信息搜集	能有效搜索所需学习资源,注意数据的可靠性和时效性		
	能规范地标注引用数据、图片等相关信息的来源		
交流合作	能利用数字设备开展交流活动		
	在完成各自任务的同时,能与其他成员团结协作,开展合作		
	在规定时间内完成展示,表达方式合理、流畅自然		
评分方法: 完全符合评价要点得☆☆☆,部分符合得☆☆,少量符合得☆			

后 记

本书根据教育部颁布的《义务教育物理课程标准(2022年版)》和《义务教育教科书(五·四学制) 物理 九年级 下册》编写。

本书的编写借鉴了上海市“二期课改”教材的经验和研究成果。在编写的各个阶段,蒋平教授、冀敏教授、陈树德教授审阅了书稿。编写过程中,上海市课程教育教学研究基地(中小学课程方案基地)、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教材建设重点研究基地和上海市物理教育教学研究基地等上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地给予了大力支持。在此一并致谢!

本书出版之前,我们就书中使用的照片、图片等选用作品,通过多种途径与作者进行了联系,得到了他们的大力支持,在此表示衷心的感谢!对于未联系到的作者,我们也希望作者能及时联系出版社,以便支付相应的稿酬。

欢迎广大师生来电来函指出书中的差错和不足,提出宝贵意见。

联系方式:

联系电话: 021-64848025

电子邮箱: jc@sstp.cn

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定,我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

本书图片提供信息:

本书中的图片由视觉中国、IC photo、丁韩宁等提供。

经上海市教材审查和评价委员会审查
准予使用 准用号 SD-CX-2025018

义务教育教科书
(五·四学制)

物理综合活动手册

九年级下册

义务教育教科书
(五·四学制)

物理

综合活动手册

九年级 下册

WULI ZONGHE HUODONG SHOUC



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5478-7531-5



9 787547 875315 >

定价：3.50 元